

ROBOFUTBOL YARIŞMASI



FenTECH 2026

ROBOFUTBOL LİĞİ YARIŞMA KURALLARI

Yarışmanın Amacı

Bu kategoride öğrenci kontrollü robotlar, rakip kaleye gol atmaya çalışır. Süre sonunda en çok gol atan takım kazanmış sayılır.

Tanım

Yarışmacılar takım halinde yarışacaktır. Her bir robot için bir operatör gereklidir. Yarışma alanında sadece robotu yarıştıracak 3 öğrenci ve 1 danışman bulunabilecektir. Takımlar 3 asil 1 yedek yarışmacı ile katılabilecektir. Takımları takım kaptanı yönetir. Yarışmacıların; yarışma kurallarını bilmesi ve bu kurallara uyması gerekmektedir.

Her biri 3 robottan oluşan iki takım arasında Futbol oyunu oynanır. Robotların uzunluğu 18 cm'den ve genişliği 18 cm'den uzun olmamalıdır. Oyun alanı 305 cm uzunluğunda ve 156 cm genişliğinde yeşil bir zemindir. Oyunda havalı hokey topu kullanır. Oyun 2 hakem tarafından kontrol edilir. Oyuncular, kablolu (wi-fi, bluetooth, vb.) bir sistemle robotları kontrol eder.

Katılım Şartı

- Müsabakalar 17-18 Haziran 2026 tarihinde yapılacaktır.
- Müsabakalar katılım sayılarına göre lig, grup veya eleme usulüne göre yapılacaktır.
- Takımlar en az 3 en fazla 4 sporcu 1 danışman öğretmenden oluşur.
- Daha önce düzenlenmiş yarışmamıza ait [tanıtım videosu için tıklayın](#).



Müsabaka Alanı Tanımı

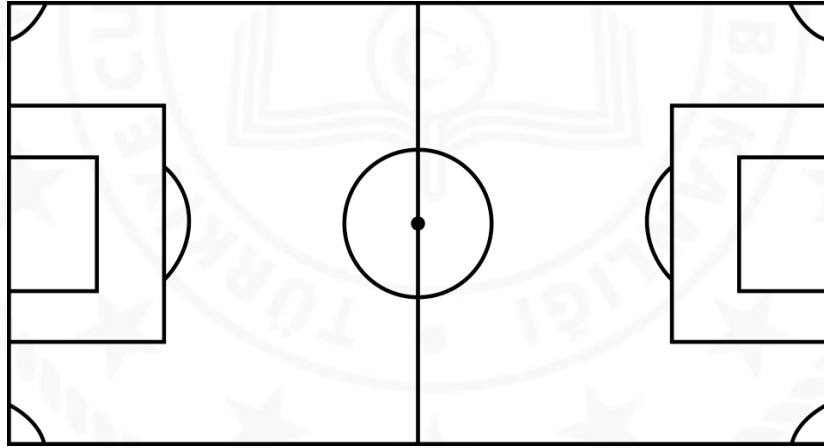
Müsabaka alanı, dikdörtgen saha, kale ve çevresindeki bölümlerden oluşur. Geri kalan alan, saha dışı olarak kabul edilir ve bu alanlar için yapılan itirazlar kabul görmeyecektir.

1. Futbol Sahası Özellikleri

- Robot futbol alanı zeminden 1cm yüksekliğinde, 305 cm uzunluğunda, 156 cm genişliğinde ve kenarlarında 10 cm yükseklikte koruma alanı ile birlikte dekota malzemeden imal edilmiş dikdörtgendir. Kale 40 cm dir.

2. Ayırma Çizgisi

- Müsabaka Kale alanının kenarındaki 2cm'lik beyaz alandır. Beyaz çizgi müsabaka alanı dâhilindedir.



Robotun Tanımlaması

Robotun tanımlaması aşağıdaki gibidir.

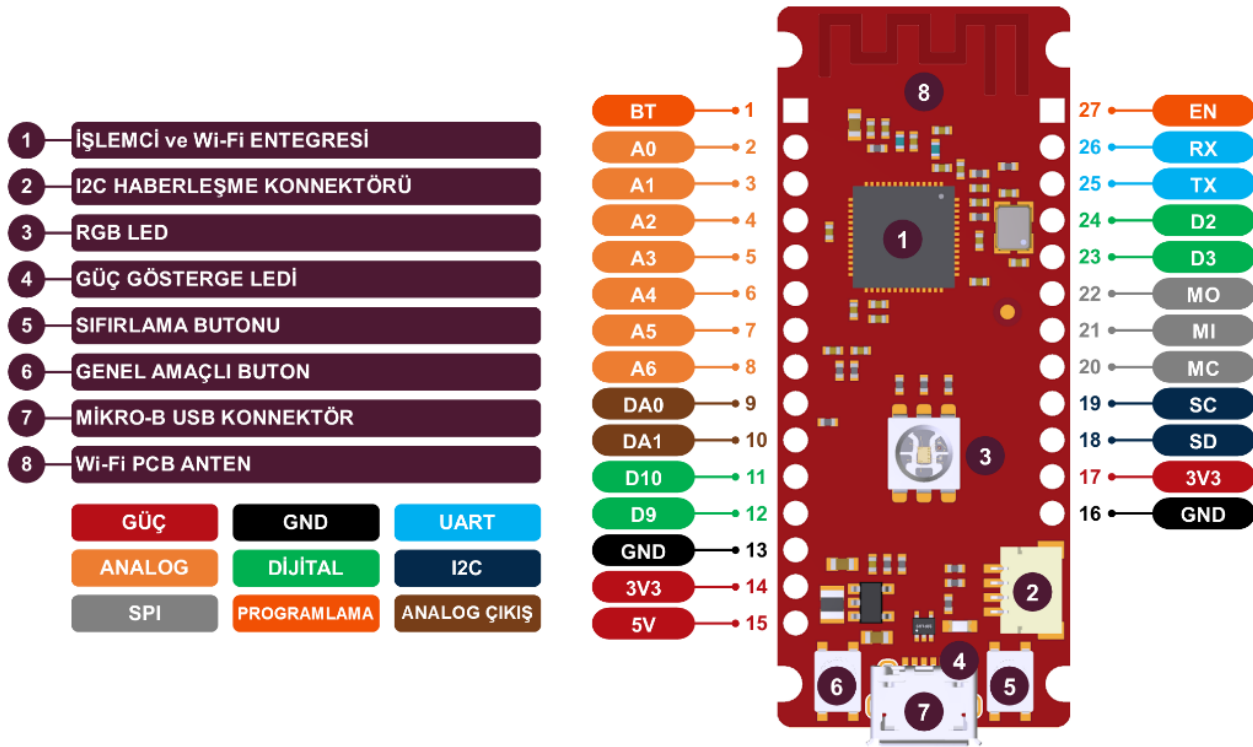
1. Robotun Ayrıntılı Tarifi

Robot en fazla 18cm eninde ve 18cm boyunda (yükseklik sınırlaması yok) ve denetim amaçlı olarak **kare şeklindeki** bir kutuya sığabilecek şekilde olmalıdır. (Standart olması için resimdeki şekilde ve belirtilen ölçülerde şase kullanılabilir.)

2. Robotta Kullanılacak Malzemeler

- Mikrokontrolör kartı olarak: Deneyap Mini, Deneyap kart veya Deneyap 1A kartları kullanılabilir.
- Motor sürücü olarak: L293D veya L298 DC Motor Sürücü Modülü tavsiye edilmekle birlikte istenilen motor sürücü kullanılabilecektir.
- DC motor olarak: L redüktörlü 6-12V 250rpm plastik dişlili en fazla iki adet kullanılacak. (Zorunlu sarı motorlar kullanılacaktır.)
- DC motor tekerlek olarak: Çapı en fazla 70 mm ve kalınlığı 30 mm'yi geçmeyen en fazla iki tekerlek kullanılacaktır.
- Pil veya batarya kutusu ve sarhoş teker isteğe bağlı olarak kullanılabilir.

Kullanılabilecek Örnek Malzemelerin Resimleri



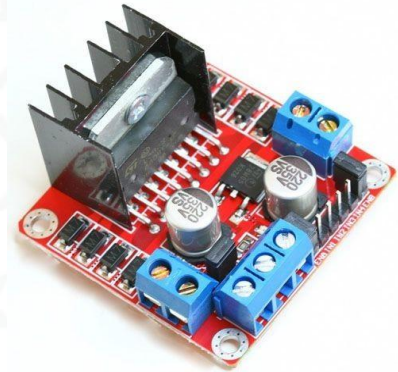
Deneyap Mini – Deneyap 1A – Deneyap Kart



REX Chassis Serisi Çok Amaçlı Mini Platforma



L Redüktörlü DC Motor



L298 DC Motor Sürücü Modülü



Hava Üfleyen Oyun Topu

3. Robot Kontrolü

Robot; Xbox, PS 2-3-4-5 Kablosuz kumandaları veya bluetooth modülü ile cep telefonu, tablet ile kontrol edilebilir.

4. Başlangıç Hareketi

Robotlar; hakem düdüğü ile havalı topu tam orta noktaya koyması ile aynı anda başlatılır.

Tüm robotlar kendi ceza alanı hizasında bulunmak zorundadır. Hakem durdurana kadar oyun durmaz. Gol yiyen takım orta sahadan başlayacak olup gol atan takım kendi ceza alanının hizasında bekleyecektir. Oyun gol yiyen takımın vuruşuyla başlayacaktır.

5. Diğer İşlemler Ve Sonlandırma

Süre bitimi hakem tarafından ilan edilir. Toplam 6 dakika olan müsabaka, 3 er dakikadan oluşan 2 yarıda oynanacaktır.

- a. Takımların müsabaka boyunca 2 mola hakkı vardır. Bunlardan biri teknik moladır. Robotlardan biri bozulduğunda kullanılabilir.
- b. Takımların 1 oyuncu değiştirme hakkı bulunmaktadır. Yedek oyuncu varsa oyuncu değişimlerinde 1 dakika mola hakkı kullanılabilir. Herhangi bir robot teknik molada tamir edilemeyip çalışmaz ise varsa yedek oyuncu ve robotu zorunlu olarak oyuna girer.
- c. Molada oyun süresi durdurulacaktır.
- d. Molayı alan takım mola süresi dolmadan molayı bitirebilir.
- e. Eğer bir takımda çalışan sadece bir adet robot kalırsa oyun sona erer ve o takım 3-0 müsabakayı kaybetmiş sayılır. Eğer rakibin skoru daha avantajlı durumda ise (örneğin 5-1) o skor sonuca yansıtılır.

6. Yangın Önleme Tedbirleri

Bataryadan aşırı akım çekimini önlemek için, sigorta ya da koruma devresi kullanılmalıdır. Aksi halde hakemler tarafından hasarlı veya tehlike arz eden robotlara müdahale edilecektir.

Müsabaka esnasında yangın tehlikesi veya parlama görülen robotlarda hakem takdiriyle oyun durdurulabilir ve hakemler tarafından müsabakaya devam edilip edilmeyeceği kararı verilebilir. Bu karardan dolayı oyun sonlandırılması halinde durdurulan maç yedek robotlu

oyuncu ile devam edebilir.

Takımlar robotlarına müdahale ederken yarışma alanında bulunacak olan iki adet teknik masadan faydalanabilecektir.

Robotların Tasarım ve İmalatında Yasaklı Noktalar

1. Çalışma dalga boyunu (frekansını) etkileyen, rakibin çalışmasını etkileyen her türlü parça yasaklanmıştır.
2. Müsabaka alanı yüzeyini bir sonraki müsabaka yapılamayacak şekilde çizen ya da hasar veren her türlü parça yasaktır.
3. Rakibe karşı saldırı mekanizması ya da silah olarak kullanılmak üzere her türlü donanım, sıvı, gaz ya da tozlar yasaktır.
4. Yanıcı maddeler robota takılamaz.
5. Robotlarda kullanılan bataryalar rakip robota, piste ya da kendisine zarar vermeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
6. Robota herhangi bir atıcı cihaz eklenemez.
7. Müsabaka alanı yüzeyine kendini sabitleyen ve hareket etmesini engelleyen hiçbir parça robota takılmaz. (örneğin emici vakum, yapıştırıcı vb.)

Oyun İlkeleri

1. Prensip olarak oyun süresi 3 er dakikalık 2 yarıda yapılır. Yarışmada en çok gol atan takım galip olacaktır.
2. Kazana takım 2 puan, berabere kalan takımlar 1 puan, müsabakaya gelmeyen takım 0 puan kazanacaktır. Elemeli sistemde yenilen takım elenecektir.
3. Robotlara maç esnasında her türlü bakım ve müdahale yasaktır. Ancak hakem izni ile müdahale edilebilir.
4. Oyunda taç, ofsayt ve korner yoktur. Oyun alanı 10 cm yüksek malzeme ile sınırlarından çevrildiği için oyun sadece gol olduğunda duracaktır.
5. Gol olması için topun tamamının kale çizgisini geçmesi gerekmektedir.

Güvenlik Önlemleri

1. Karşılaşma boyunca yarışmacılar güvenlik önlemi olarak koruyucu gözlük ve eldiven takabilir. Bu güvenlik önlemleri, yarışmacının ve danışman öğretmenin sorumluluğundadır.

Oyunun Başlaması

Karşılaşmanın başlaması için tüm yarışmacıların saha kenarında yer alması gerekmektedir.

1. Hakemler müsabaka alanının ve yarışmacıların durumlarını kontrol ettikten sonra karşılaşmaların başlamasına onay vereceklerdir.
2. Karşılaşma, hakem işareti ile yarışmacıların robotlarını kendi yarı alanına yerleştirmesiyle başlayacaktır.
3. Karşılaşmada gol yiyen takımın vuruşuyla başlar. Takımlar golden sonraki başlangıçta kendi alanlarında yerleşim sağlanacaktır. Bu işlem 10 saniyeden fazla süremez.
4. Robotların yarı başlangıçlarında kendi ceza alanına yerleştirildikten sonra top orta alanda konularak başlanacaktır.

Karşılaşmanın Bitirilmesi

1. Yarışma resmi olarak hakemin duyurusuyla sona erecektir.
2. Yarışmacılar kendilerine belirlenen alandan hareket ederek robotlarını müsabaka alanı üzerinden veya dışından alacaklardır.

Etkin Puan – Gol

Gol aşağıdaki durumlar ışığında belirlenir.

1. Top eğer rakibin kale çizgisini geçmiş ise,
2. Eğer rakibe 2 defa uyarı verilirse, 1 gol eklenecektir.

Uyarı

Aşağıdaki hareketlerden birini yapan yarışmacı **uyarı** alacaktır. Eğer bir takım 2 uyarı alırsa, 1 gol puan karşı tarafa verilecektir.

1. Robot müsabaka alanına yerleştirildikten sonra hakemden izinsiz tekrar konumlandırılırsa.
2. Hakemler tarafından görülen Hileli/Haksız sayılabilecek her türlü hareketler.
3. Her türlü hakaret ve olumsuz tavırlarda.
4. Rakibi küçük düşürme ve benzeri etik dışı hareketlerde.
5. 1 dakika molasını hakemin uyarısına rağmen geç gelen takımlara
6. Gol atıldıktan sonra 10 saniyede tekrar konum alınmadığında.
7. Hakeme ısrarla itiraz edildiğinde.
8. Rakibin robotlarına kasten zarar vermeye çalışıldığında.
9. Bilerek oyunu bekletmek veya kilitlemek amacıyla topu sahanın herhangi bir noktasına sıkıştırmaya çalışıldığında.

İhlaller Sonucu Kaybetme

Aşağıdaki eylemlerden birisini yapan bir takım ihlalden dolayı oyunu kaybeder.

1. Yarışmacı 5 dakika içerisinde belirlenen müsabaka alanına gelmediğinde,
2. Yarışmacı oyunu sabote ederse, (Örneğin kasıtlı olarak müsabaka alanına hasar vermek, bozmak, kırmak)
3. Bir yarışmacının robotun tanımındaki şartları ihlal etmesi,
4. Takımda tek robot kaldığında,

Oyun Dışı Kalma

Aşağıdaki eylemlerden birini yapan bir takım oyun dışı kalır, oyunu terk etmeye zorlanır ve sıralama listesine giremez.

1. Bir yarışmacının robotu “Robotların Tasarım ve İmalatında Yasaklı Noktalar” başlığında belirtilen tanımlamaları ihlal ediyorsa,

2. Yarışmacı sportmenlik dışı davranışlar gösterirse. Örneğin saldırgan bir dil kullanırsa, rakibe, hakeme veya yarışma organizasyonuna sözlü veya fiili saldırırsa,
3. Yarışmacı kasıtlı olarak rakibine ve/veya rakibin robotuna zarar verirse,

Askıya Alma /Erteleme Talebi

1. Bir yarışmacı yaralanırsa ve oyuna devam edemez ise kaptan tarafından durdurma istenebilir.
2. Yukarıdaki olayda, hakemler oyuna hemen devam etmek için gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.
3. Eğer düzenlemeler karşılaşmanın yeniden başlamasına imkân vermiyorsa, rakip müsabaka olmadan galip ilan edilecektir.

İtirazlar

Hakem kararlarına karşı itiraz robot yönergesinde belirtilen kurallara göre teknik danışman ekibine yazılı olarak yapılacaktır.

Robotun İşaretlenmesi

Yarışmaların başladığı gün kayıt esnasında robotların fotoğrafları çekilerek özellikleri kontrol edilecektir.

Ödüller

Yarışmalar sonucunda ilk 3 dereceye giren takımlara Kupa, madalya, başarı belgesi ve çeşitli sürpriz hediyeler verilecektir.

Diğer Kurallar

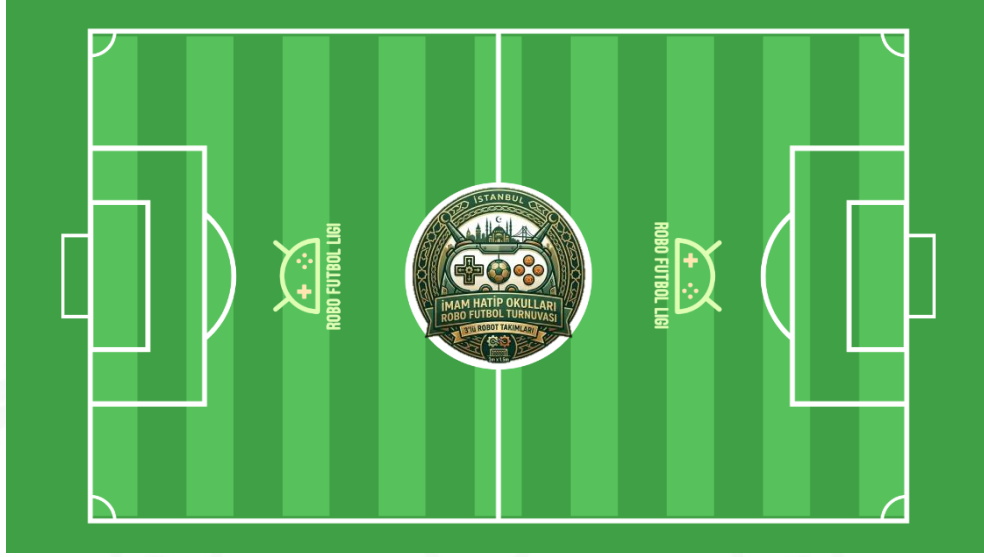
1. Kurallardaki her türlü değişikliğe yürütme kurulu yetkilidir. Yarışma sürecinde kurallarda ve donanımda gerekli görülen değişiklikler yapıp takımlara duyurulur.
2. Yarışmalar sırasında robotların lastik teker ve pil değişikliğinden başka robotlar üzerinde bir değişiklik yapamazlar. Robot gövdesinin değiştirilmesi gibi fiziksel

görünüm değişikliklerin hepsinde robot diskalifiye edilir.

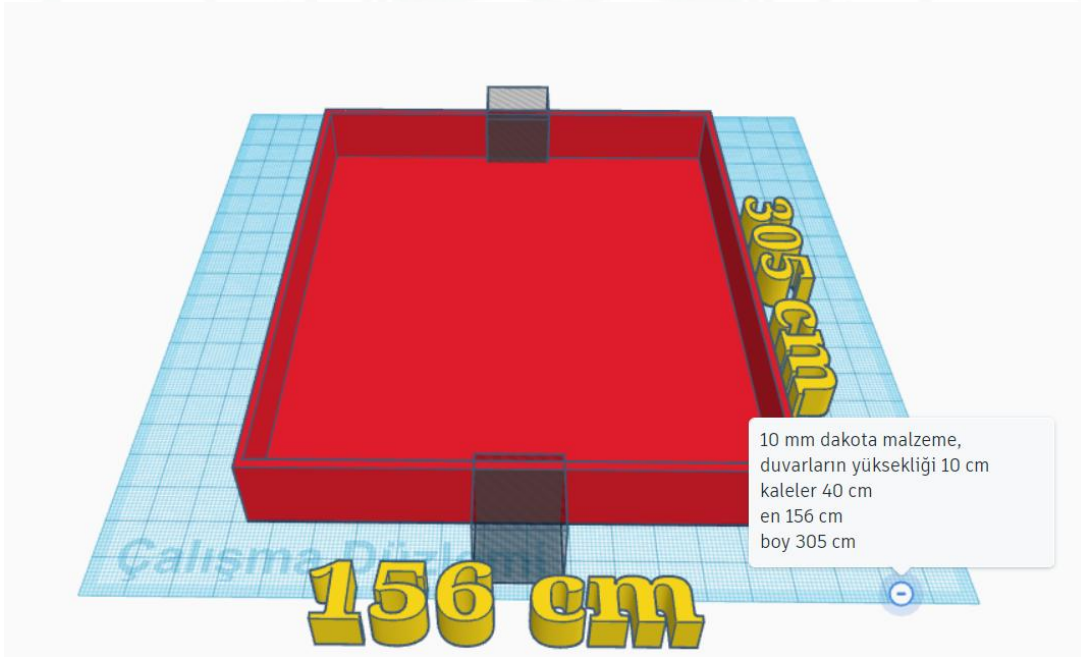
3. Müsabakalarda her takımın iki rengi, adı ve logosu olmak zorundadır. Bu renkler arka plan rengi olarak kullanılan logo, takım adı ve robot numarasının (1-4 arası) yazılı olduğu yuvarlak baskı tüm robotların en üstüne yapıştırılacaktır. Aynı takımda robotlar aynı baskı ile oynamak zorundadır.
4. Elektronik elemanların değiştirilmesi gerektiğinde aynı tip elemanlar aynı yerde olacak şekilde değiştirilebilir.
5. Robotların alt önüne en fazla 2 cm kalınlığında 18 cm uzunluğunda ve 8 cm yükseklikte top sürme aparatı 3d baskı veya plastik bir aksam yapabilirler. Takımlar örneklerden yapabilirler veya yeni tasarım oluştururlar.
6. Bu yarışmanın yürütülmesi Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesindedir.

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Futbol Alanı Resimleri

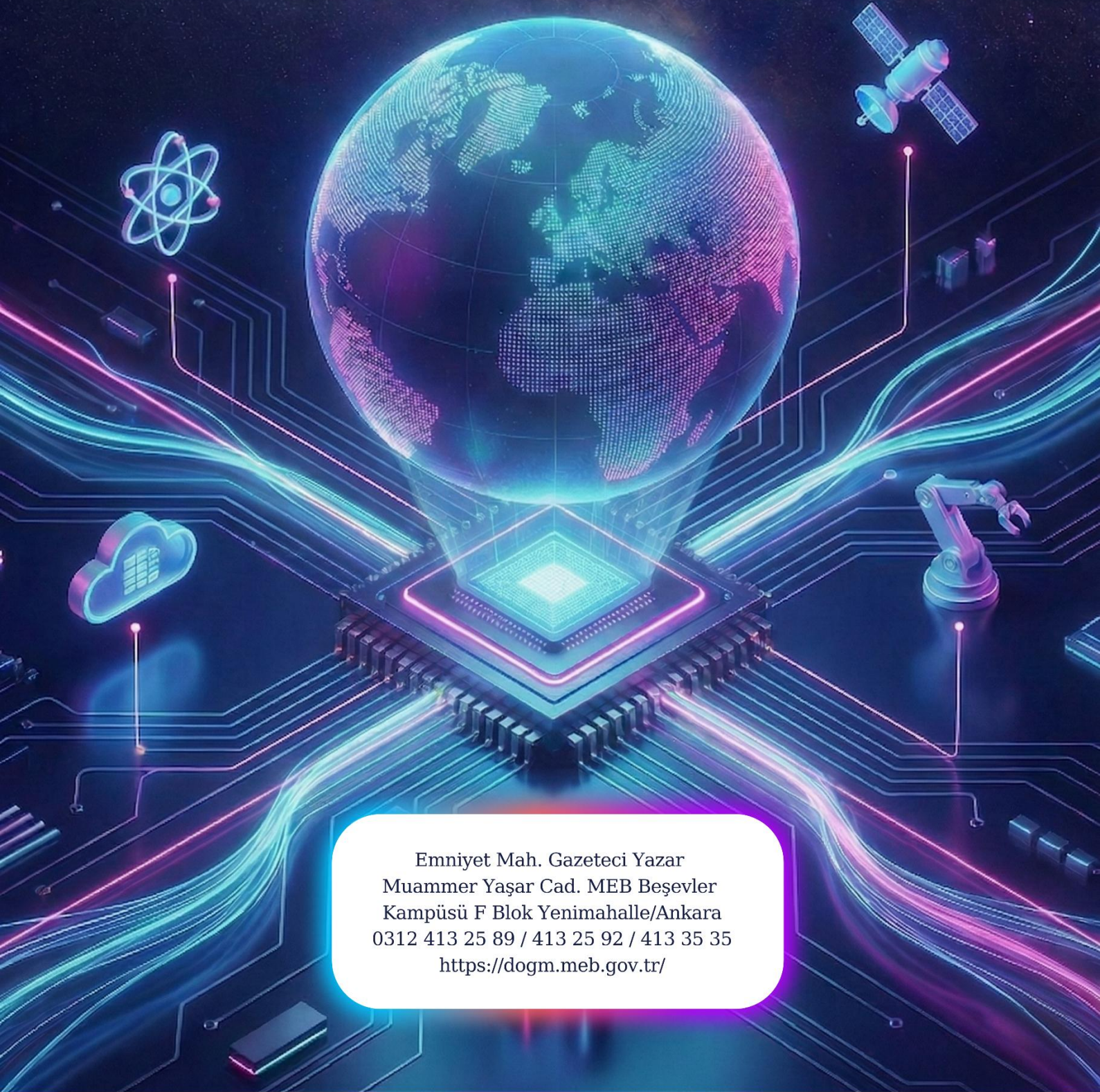


Şekil 1: Futbol Alanı



Şekil 2: Robofutbol Yarışma Alanı Ölçüleri

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON FESTİVALİ



Emniyet Mah. Gazeteci Yazar
Muammer Yaşar Cad. MEB Beşevler
Kampüsü F Blok Yenimahalle/Ankara
0312 413 25 89 / 413 25 92 / 413 35 35
<https://dogm.meb.gov.tr/>